

[별표 2]

할당시설의 배출부하량 산정 및 평가방법(제8조제3항 관련)

1. 할당시설의 수질 및 유량 측정자료를 이용하여 일평균배출유량 및 기준배출수질을 다음과 같이 산정한다.

$$\bullet \text{ 일평균배출유량}(m^3/\text{일}) = \frac{\text{측정 배출유량합산}(m^3/\text{일})}{\text{측정횟수}}$$

가. 수질 측정 결과가 대수정규분포를 따를 경우

$$\bullet \text{ 기준배출수질}(mg/L) = e^{(\text{변환평균} + 1.645 \times \text{변환표준편차})}$$

$$\text{변환평균} = \frac{\ln(\text{배출수수질}) + \ln(\text{배출수수질}) + \dots}{\text{측정횟수}}$$

$$\text{변환표준편차} = \sqrt{\frac{\{(\ln(\text{배출수수질}) - \text{변환평균})^2 + \dots\}}{\text{측정횟수} - 1}}$$

나. 수질 측정 결과가 대수정규분포를 따르지 아니할 경우

- 기준배출수질 = $(1-b) \times X_a + b \times X_{(a+1)}$
 - a는 $1+0.95 \times (\text{측정횟수}-1)$ 의 정수부분, b는 $1+0.95 \times (\text{측정횟수}-1)$ 의 소수부분을 말한다.
 - $X_1, X_2, X_3, \dots, X_a, \dots, X_n$ 은 배출수 수질을 오름차순으로 서열화한 값을 말한다.
 - X_a 은 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 a번째 배출수 수질을 말한다.
 - $X_{(a+1)}$ 은 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 (a+1)번째 배출수 수질을 말한다.

※ 단, 수질측정횟수가 30회 미만일 경우에는 상기 기준배출수질 산정식을 사용하지 않고, 수질측정값 중 최대값을 기준배출수질로 한다.

2. 할당시설의 배출부하량을 다음과 같이 산정한다.

$$\bullet \text{ 일최대배출부하량}(kg/\text{일}) = \text{일평균배출유량}(m^3/\text{일}) \times \text{기준배출수질}(mg/L) \times 10^{-3}$$

$$\bullet \text{ 일평균배출부하량}(kg/\text{일}) = \frac{(\text{측정 배출유량} \times \text{측정배출수질}) + (\text{측정 배출유량} \times \text{측정배출수질}) + \dots}{\text{측정횟수}}$$

3. 할당시설의 배출부하량은 "할당부하량 준수", "최대배출 초과", "평균배출 초과"로 평가한다. 단, 초과인 경우에는 초과율을 함께 나타낸다.

가. 할당부하량 준수 : 일최대배출부하량이 할당부하량 이내인 경우

나. 최대배출 초과 : 일최대배출부하량이 할당부하량을 초과한 경우

다. 평균배출 초과 : 일평균배출부하량이 할당시점의 평균배출부하량을 초과한 경우

4. 할당시설 평가표를 다음과 같이 작성한다.

단위 유역	소유역	할당 시설명	할당 부하량 (kg/일)	할당시점 평균 배출부하량 (kg/일)	일최대 배출부하량 (kg/일)	일평균 배출부하량 (kg/일)	평가결과	
							평가	초과율(%)